Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-2, 2], \quad x_n(t) = \cos\frac{t}{n}, \quad a(t) = 1.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{\lg^{100} n}{n}, \dots, \frac{\lg^{100} n}{n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^{\frac{7}{5}}[0, 1], \quad x_n(t) = t^{\frac{1}{n}}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-3, 3], \quad x_n(t) = \sin\frac{n + t}{2n}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\sin\frac{\pi}{4}, \sin\frac{\pi}{2}, \dots, \sin\frac{\pi n}{4}, 0, 0\dots,\right)$$

3. $$X = L^1[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{1}{1 + n \cdot e^t}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = t \cdot x\left(\frac{1}{2}\right) - \int\limits_0^1 \frac{x(s)^2}{s}\, ds, \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^1 \to \mathbb{C}, \quad Fx = \left(kx(k) + \frac{1}{2^k}\right), \quad x_0 = (0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^3[0, 1] \to L^{\frac{3}{2}}[0, 1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{t^2}, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = e^{\sqrt{x(t)^2+1}}$$

2. $$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = (x(1), 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = (1+t^2) \cdot \cos x(t)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sqrt{t}\,\sqrt{s}\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sqrt{t}\,\sqrt{s}\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$